

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ATLAS

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
VANESA	GALEANO FRANCO	1109292401	MECÁNICA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
SOFIA SALOMÉ	ESPITIA JIMENEZ	1080046389	DISEÑADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JULIÁN ANDRÉS	GARCIA	1088004478	ELECTRÓNICO
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JOSE LISANDER	HURTADO	1088028747	PROGRAMADOR

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 01/05/2026

SEMANA NO: 10 Y 12

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Sofía Salomé Espitia Jiménez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Lectura de QRs e Integración de sistemas completos.

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Implementar la conexión y montaje de sensores en el prototipo del robot, verificando su correcto funcionamiento en protoboard y su adecuada integración física en el chasis.
2. Desarrollar los scripts de seguimiento de línea, detección de obstáculos y lectura de códigos QR, asegurando su correcto funcionamiento.
3. Integrar los sistemas mecánicos, electrónicos y de programación del robot ATLAS durante las semanas 12 y 13, garantizando su ensamblaje completo, funcionalidad conjunta y correcta comunicación.
4. Validar el desempeño del robot mediante pruebas en circuito, comprobando su capacidad de navegación autónoma, detección de obstáculos y lectura de códigos QR en condiciones controladas.
5. Documentar el proceso de desarrollo e integración del proyecto en el repositorio y la bitácora correspondiente, con coherencia, actualización continua y organización de la información.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Conexión de sensores a la protoboard	20-04-2026	20-04-2026	Sensores Infrarrojos, protoboard	\$ 219.672	Malas conexiones de sensores y funcionamiento irregular de los mismos.	Probar con diferentes conexiones y pines	Sensores funcionando con protoboard.	Julián.
Integración de sensores al chasis	20-04-2026	21-04-2026	Sensores infrarrojos, chasis, fusión, impresora 3D	\$ 439.344	Espacio o distribución para la ubicación insuficiente, soportes inefficientes.	Hacer ensamblaje en fusión y verificar las tolerancias al momento de imprimir los soportes de sensores.	Sensores integrados al chasis del robot	Julián.
Programa de seguimiento de línea y detección frente a obstáculos mejorado	20-04-2026	22-04-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 878.688	Envío incorrecto de la señal al servomotor del ackerman, haciendo que no garantice una trayectoria recta	Verificar alimentación del servo y envío de señal, de ser necesario cambiar de servomotor	Script de seguimiento de línea y detección de obstáculos completo	Jose
Código de lectura de QRs	20-3-2026	24-3-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 878.688	Identificación nula o incorrecta del QR por medio de la cámara	Probar librerías de visión para garantizar la lectura correcta	Script de lectura de códigos QRs completo	Vanessa
Evasión de obstáculos	22-04-2026	24-03-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 878.688	Errores en el funcionamiento de la dirección ackerman y velocidad de motores.	Verificar rango de movilidad y señal de envío.	Script de evasión de obstáculo completo	Jose
Integración total - Mecánica	27-3-2026	30-04-2026	Bases del robot, Cubierta, tornillerías, herramientas	\$ 439.344	Problemas al momento de corte de las bases y el ensamblaje general	Verificar bien la piezas antes de mandara cortar y/o repetir la pieza	Estructura del robot completamente armada	Julián

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Integración total - Electrónica	27-03-2026	30-04-2026	Computador, Fusion, PCB	\$ 439.344	Errores de conexiones, elementos quemados, pines inservibles	Revisar esquemático, cambiar elementos electrónicos, utilizar otra PCB	Distribución electrónica completa y funcional	Vanessa
Integración total - Programación	27-03-2026	30-04-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 439.344	Bugs del código y de comunicación al momento de unificar todos los scripts.	Unificación secuencial, documentada y experimental, para evitar errores.	Scripts en repositorio y cargados en los microprocesadores.	Jose
Integración total - Documentación	27-04-2026	30-04-2026	Computador, Google Docs, GitHub	\$ 219.672	Inconsistencias en información, información incompleta en el repositorio	Validación con el equipo, actualización constante del repositorio	Repositorio completo y organizado	Sofía
Pruebas para validar la funcionalidad principal del robot	01-05-2026	01-05-2026	Robot completo y funcional, circuito de pruebas	\$ 878.688	Errores en navegación autónoma y toma de decisiones en tiempo real	Actualización / Validación de códigos en correcto funcionamiento y verificación de sistema de dirección	Robot funcional en circuito de pruebas básico	Vanessa
Bitácora 6 - Planeación semana 14 y 15	01-05-2026	01-05-2026	Computador, Google Docs	\$ 219.672	Inconsistencia en la información	Validación con el equipo	Bitácora 6 - Planeación semana 14 y 15	Sofía

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Conexión de sensores a la protoboard	---	---	Se evidenció que con el reconocimiento de la cámara fue suficiente para garantizar un correcto seguimiento de línea.	Probar de manera modular y anticipada los equipos y elementos con los que se dispone antes de realizar una compra apresurada.	No se realizó	Julián.
Integración de sensores al chasis	---	---	Se evidenció que con el reconocimiento de la cámara fue suficiente para garantizar un correcto seguimiento de línea.	---	No se realizó	Julián.
Programa de seguimiento de línea y detección frente a obstáculos mejorado	20-04-2026	22-04-2026	Ajuste inestable en la trayectoria y respuesta del sistema ante cambios de señal y condiciones del entorno.	Optimizar la calibración de sensores y servomotor, y realizar pruebas iterativas en diferentes escenarios.	Completado	Jose
Código de lectura de QRs	20-3-2026	24-3-2026	Dificultades en la detección precisa del QR debido a variaciones de iluminación y ángulo de la cámara.	Ajustar parámetros de la cámara y librerías de visión, y validar la lectura en distintos entornos controlados.	Completado	Vanesa
Evasión de obstáculos	---	---	No se realizó como actividad particular, si no de manera paralela dentro de la lógica del robot.	---	No se realizó	Jose
Integración total - Mecánica	27-3-2026	---	Dificultad en la integración del chasis con respecto a las bases del robot, debido a que en un inicio no se pensó en un tipo de carcasa en particular, por lo cual esta debe adaptarse al diseño de las bases y no se	La situación generó un retraso con los itinerarios, por lo que no fue posible terminar su integración total en las semanas previstas, en un futuro se opta por realizar una planeación más realista pensada en las posibles	En proceso	Julián

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

			desarrolló en paralelo.	dificultades que se puedan presentar.		
Integración total - Electrónica	27-03-2026	30-04-2026	Se realizó una unificación indebida entre 2 fuentes de alimentación diferentes, que resultó en la inhabilitación de un pin de la raspberry, adicionalmente, se aliento el módulo de final de carrera al voltaje inadecuado, sin embargo cumple con el funcionamiento de todas formas	Verificar de manera más precisa y detallada, antes de mandar a fabricar la PCB, ya que si bien no se presentaron errores de gravedad, si se perdió la oportunidad de optimizar varios procesos	Completado	Vanesa
Integración total - Programación	27-03-2026	---	Se completaron los códigos de manera modular, sin embargo no se logró realizar una integración total de estos, ya que el robot en el momento no cuenta con la programación necesaria para realizar todo el circuito leyendo y entendiendo las indicaciones de los QRs.	La situación generó un retraso con los itinerarios, por lo que no fue posible terminar su integración total en las semanas previstas, en un futuro se opta por realizar una planeación más realista pensada en las posibles dificultades que se puedan presentar.	En proceso	Jose
Integración total - Documentación	---	---	No se realizó la actividad prevista ya que, la fecha de entrega para la misma se proyecta para dentro de 2 semanas, por lo que se opta priorizar el desarrollo de otras actividades.	Al momento de realizar el cronograma, tener presente y verificar las fechas de los entregables, para evitar confusiones.	No se realizó	Sofía
Pruebas para validar la funcionalidad principal del robot	---	---	No se realizó ya que era necesario contar con la implementación total de la programación y la parte mecánica, actividades que no se lograron terminar en estas semanas.	En un futuro se opta por realizar una planeación más realista pensada en las posibles dificultades que se puedan presentar.	No se realizó	Vanesa
Bitácora 6 - Planeación semana 14 y 15	01-05-2026	01-05-2026	Ninguno	Ninguno	Completado	Sofía

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

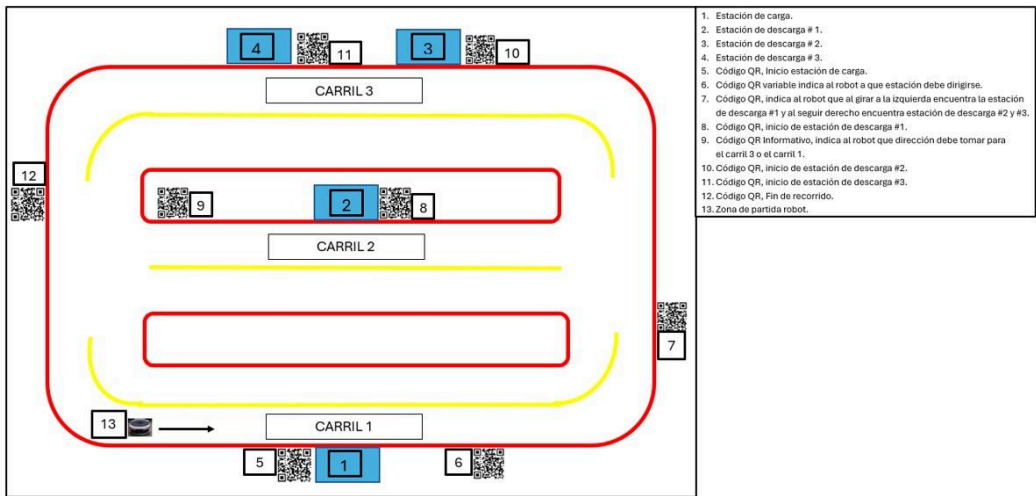
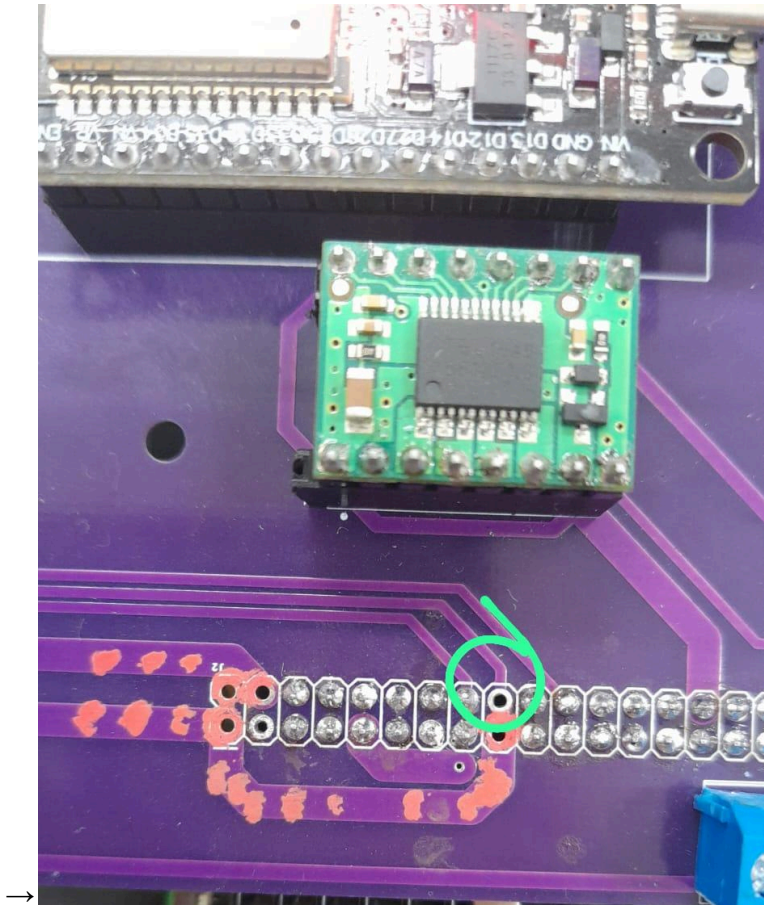
Durante la ejecución de las semanas 12 y 13 se identificó que varias actividades no se realizaron o quedaron en proceso debido principalmente a una planeación poco alineada con la complejidad real del proyecto. En particular, la integración mecánica y de programación presentó retrasos ya que no se desarrollaron de manera paralela desde etapas tempranas, lo que generó una dependencia entre actividades y afectó el cronograma. Adicionalmente, se evidenció una toma de decisiones tardía en cuanto al uso de tecnologías, como el reemplazo de sensores por visión con cámara, lo que llevó a descartar actividades previamente planeadas.

También se presentaron dificultades técnicas en la integración electrónica, como errores en la alimentación y conexiones, lo cual, aunque fue solucionado, reflejó una falta de validación previa detallada antes de la implementación.

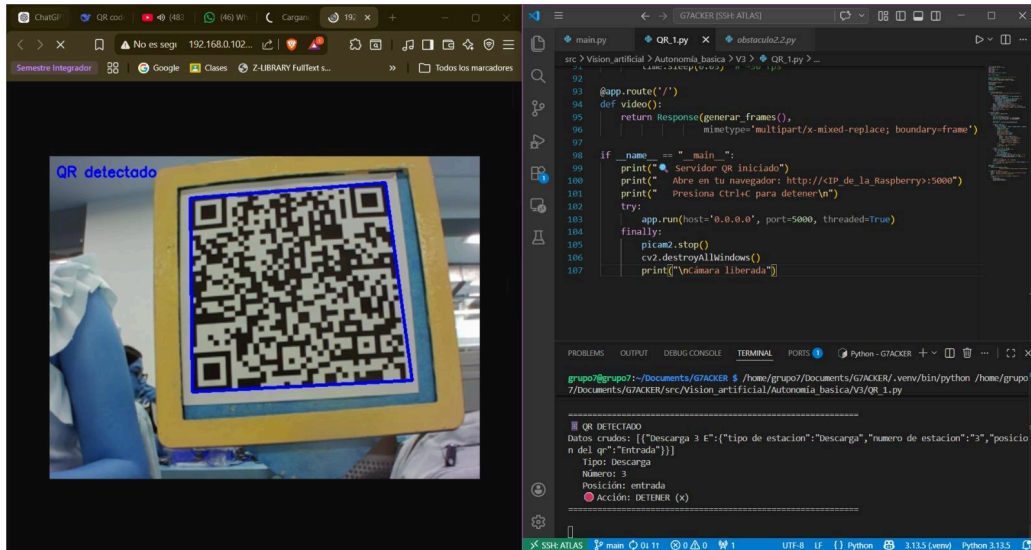
Por otra parte, actividades como pruebas funcionales y documentación no se ejecutaron debido a la priorización de tareas críticas y a la dependencia de avances no completados en mecánica y programación. En conclusión, la causa raíz se asocia a deficiencias en la planeación, integración temprana de sistemas y gestión del tiempo frente a la complejidad del proyecto.

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2



INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2



MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Regleta macho en ángulo	2	1x40	\$ 1 458	\$ 684	\$ 3 600	Elementos necesarios para la PCB
Regleta hembra	3	1x40	\$ 972	\$ 684	\$ 3 600	Elementos necesarios para la PCB
Bornera Azul	8	2 pines	\$ 486	\$ 912	\$ 4 800	Elementos necesarios para la PCB
Tuercas M3	3	3x10 mm	\$ 810	\$ 570	\$ 3 000	Elementos necesarios para la implementación mecánica
Tornillo estrella M3	2	3x20 mm	\$ 1 458	\$ 684	\$ 3 600	Elementos necesarios para la implementación mecánica
Tornillo estrella M3	1	3x10 mm	\$ 1 215	\$ 285	\$ 1 500	Elementos necesarios para la implementación mecánica
Separador bronce	6	6x12	\$ 810	\$ 1 140	\$ 6 000	Elementos necesarios para la implementación mecánica
Separador bronce	2	6x20			\$ 2 400	Elementos necesarios para la implementación mecánica

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE
Realizar una planeación más realista, integrando desde etapas tempranas los componentes mecánicos, electrónicos y de programación, además de validar previamente decisiones técnicas y cronogramas para evitar retrasos y reprocesos.	Sofía	02/05/2026	16/05/2026	Importancia de la integración paralela de sistemas, validación previa de diseños y decisiones tecnológicas, y establecimiento de cronogramas ajustados a la complejidad real del proyecto.

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

CONTROL DE CAMBIOS
ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2